MOTION CAPTURE · 9-DOF MARG · KECERDASAN BUATAN

naramotion.web.app

NaraMotion

An AI-Driven 9-DoF MARG Motion Capture Platform for Nusantara Cultural Dance Digitization and Student Education

Merekam gerak tari Nusantara dalam tiga dimensi, menyimpannya sebagai arsip digital, dan mengajarkannya kembali kepada siswa dengan umpan balik per sendi.



MODEL 3D · POSE GAMBYONG

Tari diwariskan lewat tubuh. NaraMotion menyimpannya sebagai data.

10	9	100	24
NODE SENSOR	SUMBU PER NODE	HZ FUSI	GERAK BALI · AI

Studio Rekam
Avatar penari bergerak dari data sensor, grafik 9 sumbu per node, kuaternion, dan rekam sesi.

Kelas Tari
Kamera AI mengenali 24 gerak dasar tari Bali dan menilai tiap sendi; skor kemiripan dan saran perbaikan langsung.

Arsip Nusantara
Data tari dari Jawa, Bali, dan daerah lain, lengkap dengan ragam gerak dan sesi rekaman.

Cara kerja EMPAT TAHAP

I

Pasang sensor
Sepuluh node di kepala, badan, lengan, paha, dan betis, tersembunyi di balik kostum.

II

Fusi sensor
Filter Madgwick mengubah sembilan sumbu menjadi kuaternion orientasi tiap segmen, 100 kali per detik.

III

Analisis AI
Model sekuens mengenali ukel, seblak sampur, atau gedrug, lalu membandingkan siswa dengan maestro.

IV

Arsip & kelas
Gerak disimpan sebagai arsip. Siswa berlatih dan menerima skor serta saran per sendi.

Sensor 9-DoF MARG GY-85 · I²C

Akselerometer
`ADXL345 · ±16 g`

Gravitasi dan percepatan: kemiringan segmen dan hentakan kaki.

Giroskop
`ITG-3205 · ±2000 °/s`

Kecepatan putar: gerak cepat dan halus seperti ukel.

Magnetometer
`HMC5883L / QMC5883L`

Kompas medan bumi: arah hadap penari tidak bergeser.

Satu node ×10



Isi tiap node
1. ESP32-C3 Super Mini
2. Sensor 9-DoF GY-85
3. Layar status OLED
4. Li-Po pipih 1000 mAh
5. Modul cas USB-C

Warisan yang dijaga BUDAYA NUSANTARA DALAM 3D



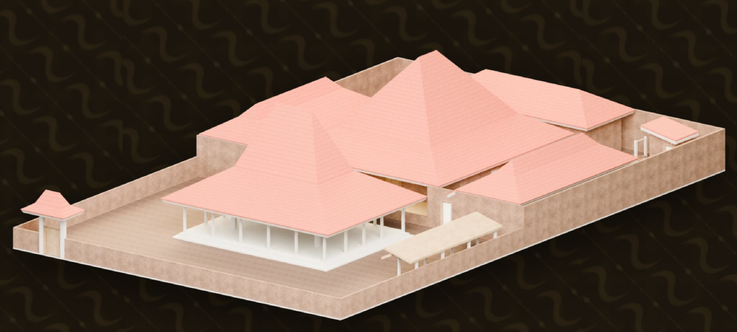
Arjuna
wayang golek



Gamelan
pengiring tari



Borobudur
stupa candi



Joglo
pendapa tempat menari

ARSIP DEMO — Gambyong Surakarta · Bedhaya Ketawang Surakarta · Serimpi Yogyakarta · Pendet Bali · Jaipongan Jawa Barat · Remo Jawa Timur

SMANSA
Kim Arumi Malika Putri
Afra Na'ila Arkana
Anyaila Wahyu

ABBS
Khaifat Attallah Wibowo
Nabila Azalea
Khairan Athaya Wibowo

Coba Studio sekarang
naramotion.web.app

Model 3D Sketchfab (dirender ulang dengan pencahayaan baru): "Arjuna — Wayang Golek theatre puppet" oleh Virtual Museums of Małopolska (CC0); "GAMELAN JAWA" oleh eventdesignws (CC BY 4.0); "Borobudur temple" oleh giga (CC BY 4.0); "Rumah Joglo Jawa" oleh mokhammadsoni (CC BY 4.0) — sketchfab.com. Penari, ikon, dan batik dibuat oleh tim NaraMotion. Demo aplikasi saat ini memakai data sensor simulasi. **Data gerak:** Hendrawan dkk., Video Dataset of Woman/Male Basic Balinese Dance Movement (Mendeley Data, CC BY 4.0); AIST++ (Li dkk., ICCV 2021, CC BY 4.0); Turkish Folk Dance IMU (berkaykarakis, CC BY 4.0).